Github 연동하기
For ubuntu Linux

https://github.com/

`

Git	
종류	버전 관리 시스템(VCS)
라이선스	GPLv2
개발	리누스 토르발스 외
언어	C(49%), Shell(37%) 등
최초 공개일	2005년 4월 7일
버전	v2.35.3
링크	#

git 설치하기

```
$ sudo apt-get install git-core
```

git version 확인

```
$ git --version
```

git 기본 설정

```
$ git config --global user.name [내이름]
$ git config --global user.email [메일]
```

보기 편하게 컬러로 변경해주었다.

```
$ sudo git config --global color.ui "auto"
```

git 저장소 만들기

원하는 폴더 내에서

```
$ git init
```

repository 연동

내가 사용할 repository https 가져와서~

```
$ git remote add origin https://github.com/~
```

만들어둔 파일 업로드하기

파일 더하기

```
#파일 모두 업로드
$ git add .

#하나의 파일만 업로드 (ex. file.txt)
$ git add file.txt
```

히스토리 만들기

```
$ sudo git commit -m "히스토리 작성"
#아무래도 내 아이디가 sudo 그룹에 있어도 root가 아니라서 sudo 해줘야 된다.
```

Push 하기

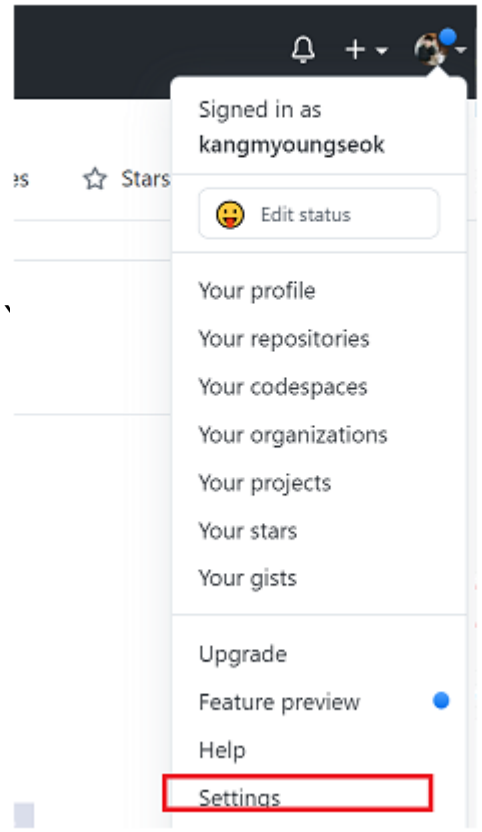
```
$ git push origin master
#master는 branch 이름이다. branch 이름 변경가능
```

git 기본 명령어

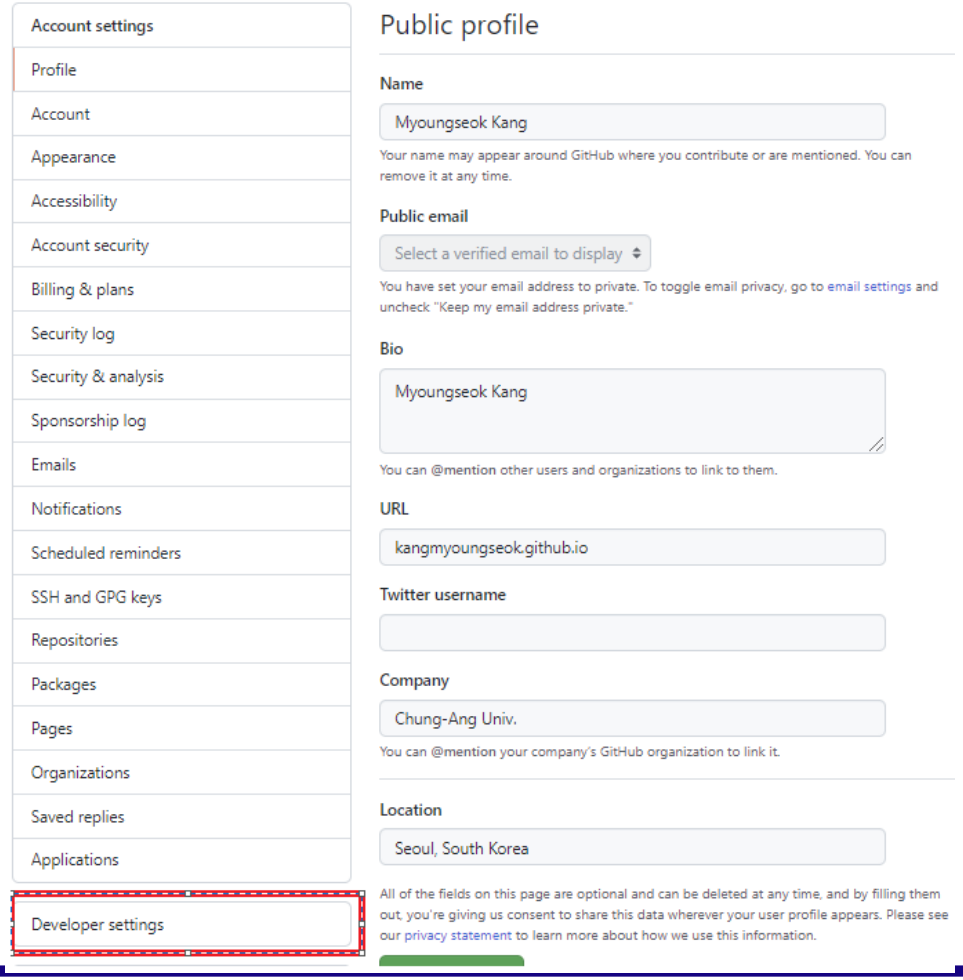
```
#git config 입력 확인하기
$ git config --list

#git add 한 후 변화 확인하기
$ git status

#git repository 연동 후 확인하기
$ git remote -v

#branch 만들기
$ git checkout -b 브렌치이름

#master에 올라간 변경사항 pull 해오기
$ git pull origin master
**** pull 하기 전에 내 변경사항 commit 해두기
```

Github 계정 연동하기(access token) 생성

1. 깃허브에서 Settings를 들어간다.



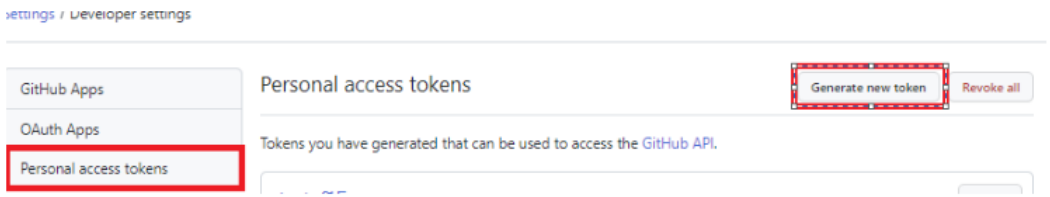
1. Developer settings로 들어간다.



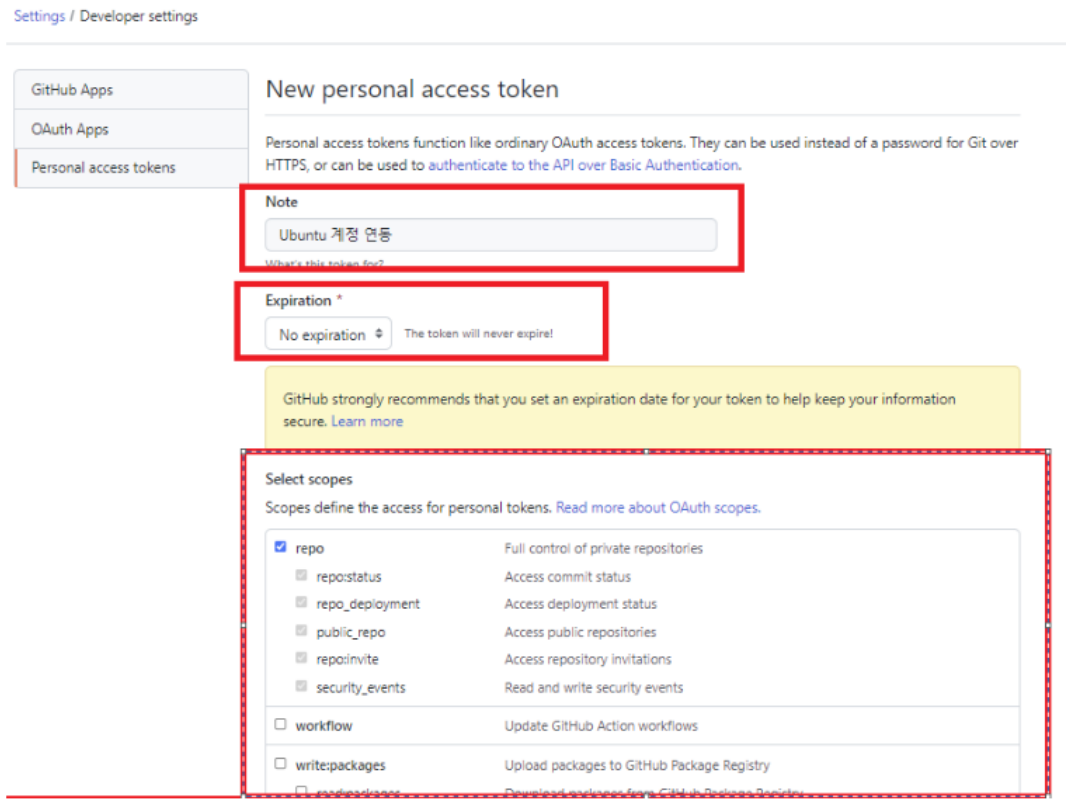
Github 계정 연동하기(access token) 생성

`

1. Personal access tokens에서 Generate new token을 누른다.

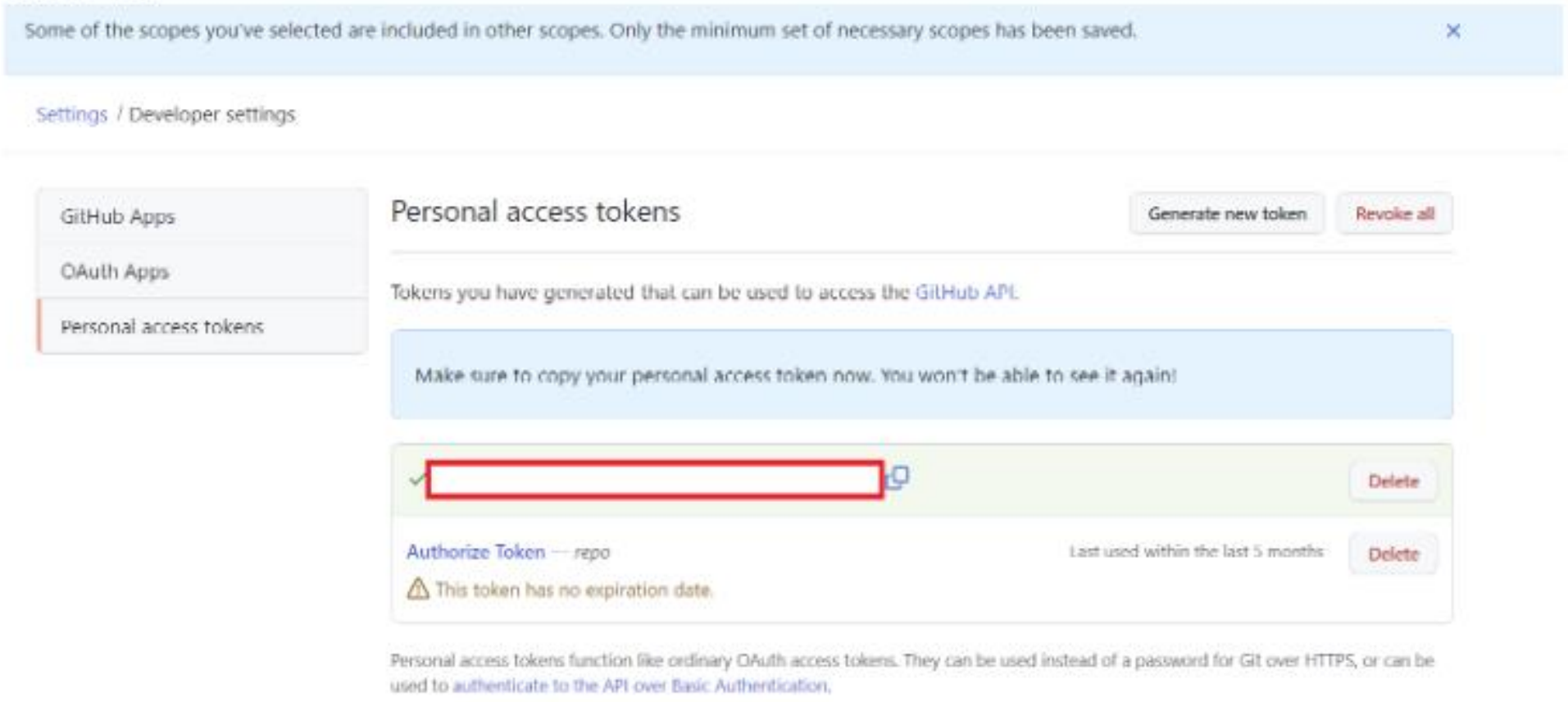


1. Note, Expriation, select scopes 부분을 그림과 같이 체크한다음 맨 아래에 Generate token을 누른다.



Github 계정 연동하기(access token) 생성

1. ghp_xxx로 시작하는 부분을 복사해서 저장해 놓는다. 이 부분이 앞으로 비밀번호 대신에 사용한 access token이다.

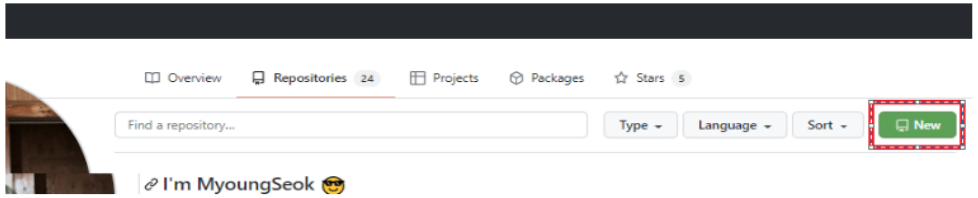


저장소(Repository 생성)

Repository 생성

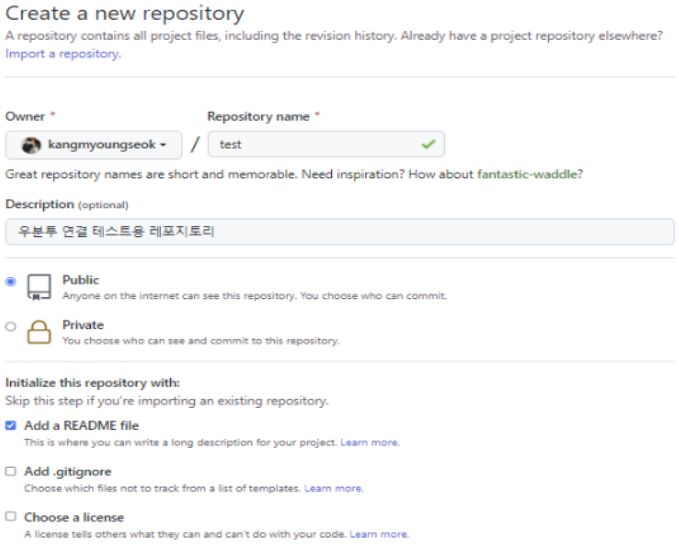
이제는 우분투 환경에 있는 코드들을 업로드 할 레포지토리를 만들어야 한다.

1. 깃허브 페이지에서 Repositories -> New를 눌러준다.

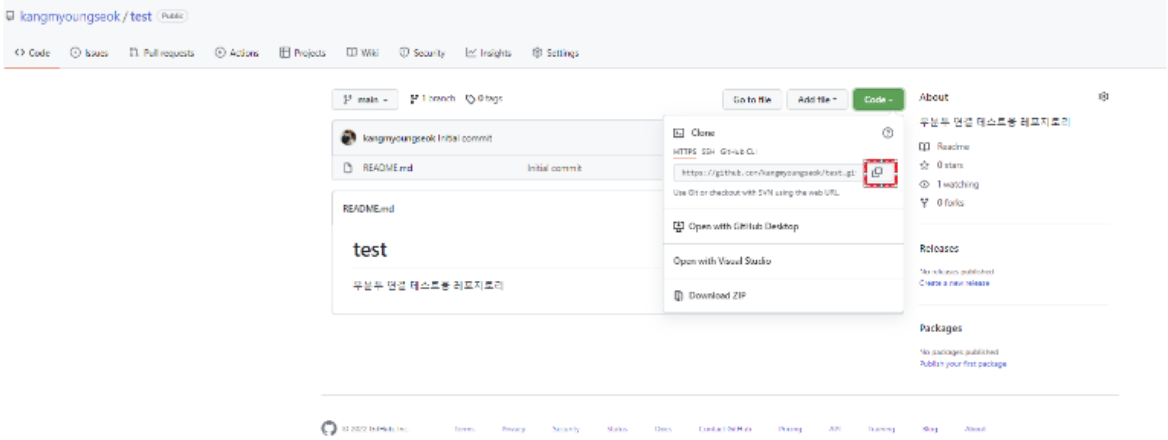


1. 아래와 같이 레포지토리 이름, 설명을 입력해 주고 Create Repository를 눌러 준다. ADD a REANE file도 해주자.

`



1. 그림과 같이 레포지토리가 생성되면, code > https 부분을 복사해 주자.



Git repository 다운로드

github repository 다운

1. 이제 깃허브 서버에 있는 레포지토리를 우분투 로컬에 다운을 받는다. 처음이라면 깃허브 용도의 디렉터리를 만들어서 그곳에 다운받는 것을 추천한다.

```
mkdir github
cd github
git clone https://github.com/kangmyoungseok/test.git
```

` 문제가 없다면 아래와 같이 레포지토리 이름으로 폴더가 생겼을 것이다. 해당 레포지토리에는 깃서버에 있는 레포지토리 폴더가 복사된 것이다. 지금은 README 파일밖에 작성하지 않았기 때문에 README.md 파일밖에 없다. 이제 이곳에 올리고 싶은 코드들을 작성해 주면 된다.

```
kms00129@ldap:~$ mkdir github
kms00129@ldap:~$ cd github/
kms00129@ldap:~/github$ git clone https://github.com/kangmyoungseok/test.git
Cloning into 'test'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
kms00129@ldap:~/github$ ls
test
kms00129@ldap:~/github$
```

Github와 로컬 서버 연결

Github와 로컬서버 연결하기

Acess Tokens부분에서 만든 Access token을 가지고 Github와 로컬서버를 연동시킬 수 있다. 2021년 8월 13일 부터는 깃허브 비밀번호로는 연동 시킬 수 없고 무조건 access token을 생성해서 연결해야 한다고 한다.

다음 명령어를 입력한다.

```
git config --global user.name [이름]
git config --global user.email [이메일]
```

자신의 깃허브 주소를 입력해 봤을때 https://github.com/[이름] 이부분을 이름으로 입력하면 된다.

예시로 나의 경우 github의 주소가 https://github.com/kangmyoungseok/ 이므로 다음과 같이 적었다.

```
git config --global user.name kangmyoungseok
git config --global user.email kms00129@naver.com
```

그리고 아래 명령어를 입력하면 한번 연동을 성공하면 캐싱을 해서 다음부터는 access token을 계속 입력하지 않아도 된다.

```
git config --global credential.helper store
```

위의 명령이 잘 입력되었는지 다음과 같이 확인 할 수 있다.

```
git config --global --list
```

```
kms00129@ldap:~$ git config --global --list
user.name=kangmyoungseok
user.email=kms00129@naver.com
credential.helper=store
```

참고로 `vi ~/.gitconfig` 로 파일에서 수정할 수도 있다.

Github에 업로드 해보기

이제 자신이 로컬에서 작업한 내용을 깃허브 서버로 업로드 해보겠다.

파일을 업로드 할 때는

1. git add *
2. git commit -m “파일업로드”
3. git push

3단계만 기억해 주면 된다.

다음 예시를 보자. 아까 다운받은 레포지토리에 helloworld.c파일을 만들었다.

```
kms00129@ldap:~/github/test$ ls
helloworld.c  README.md
```

```
git status
```

명령어를 입력해 보면 helloworld.c 파일이 추가 되었다고 나온다.

```
kms00129@ldap:~/github/test$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        helloworld.c

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
kms00129@ldap:~/github/test$
```

```
git add helloworld.c
git commit -m "파일 업로드"
git push
```

를 입력해 준다.

```
kms00129@ldap:~/github/test$ git add helloworld.c
kms00129@ldap:~/github/test$ git commit -m "file upload"
[main db30252] file upload
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 helloworld.c
kms00129@ldap:~/github/test$ git push
Username for 'https://github.com': kangmyoungseok
Password for 'https://kangmyoungseok@github.com':
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 351 bytes | 351.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/kangmyoungseok/test.git
   b8a0b1d..db30252  main -> main
```

`git push` 를 입력하면 username을 입력하고, 비밀번호는 위에서 말한 Access token을 입력해 주면 된다.

파일 수정 후 Github에 다시 업로드 해보기

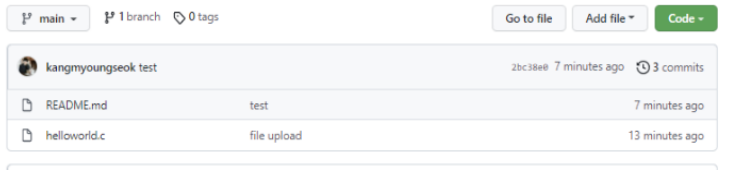
추가적인 작업

이번에는 README.md파일을 수정해 본다.

`git status` 명령어를 입력해 보면 현재 변경 사항이 출력된다.

```
kms00129@ldap:~/github/test$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

`git add README.md` , `git commit -m "test"` , `git push` 를 차례대로 입력하여 다시 깃허브 서버로 업로드 한다. 이때, 이전에 비밀번호를 한번 입력했기 때문에 이번에는 다시 묻지 않는다.

```
kms00129@ldap:~/github/test$ git add README.md
kms00129@ldap:~/github/test$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   README.md

kms00129@ldap:~/github/test$ git commit -m "test"
[main 2bc38e0] test
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
kms00129@ldap:~/github/test$ git push
```

변경 된 모습